

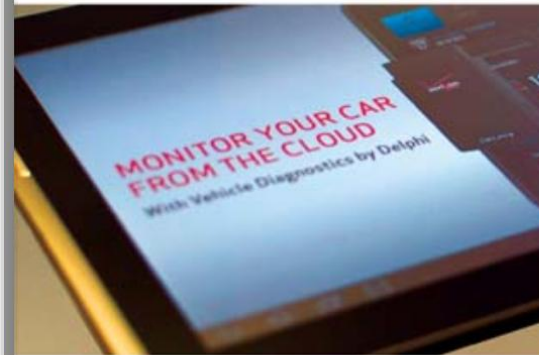
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
Innovative Technopreneurs

กลุ่มวิชาบูรณาการ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569



TECHNOLOGY VENTURES

From Idea to Enterprise

4e

THOMAS H. BYERS

RICHARD C. DORF

บทที่ 6 การพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม

เนื้อหาของบทนี้

- 1. รากฐานของนวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์**
- 2. โครงสร้างทีมและบทบาทในการสร้างนวัตกรรม**
- 3. กลยุทธ์การระดมความคิด**
- 4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์**
- 5. การสร้างต้นแบบและภาพจำลองเหตุการณ์**

การพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม

การพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรมเริ่มต้นจากการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นรากฐานสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการผสมผสานปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

กระบวนการทำงานจะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพและการจัดตั้งทีมงานที่มีบทบาทหลากหลายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ในขั้นตอนการสร้างสรรค์จะเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ผลงานมีความง่ายต่อการใช้งานและมีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ปรับเปลี่ยนได้สะดวก

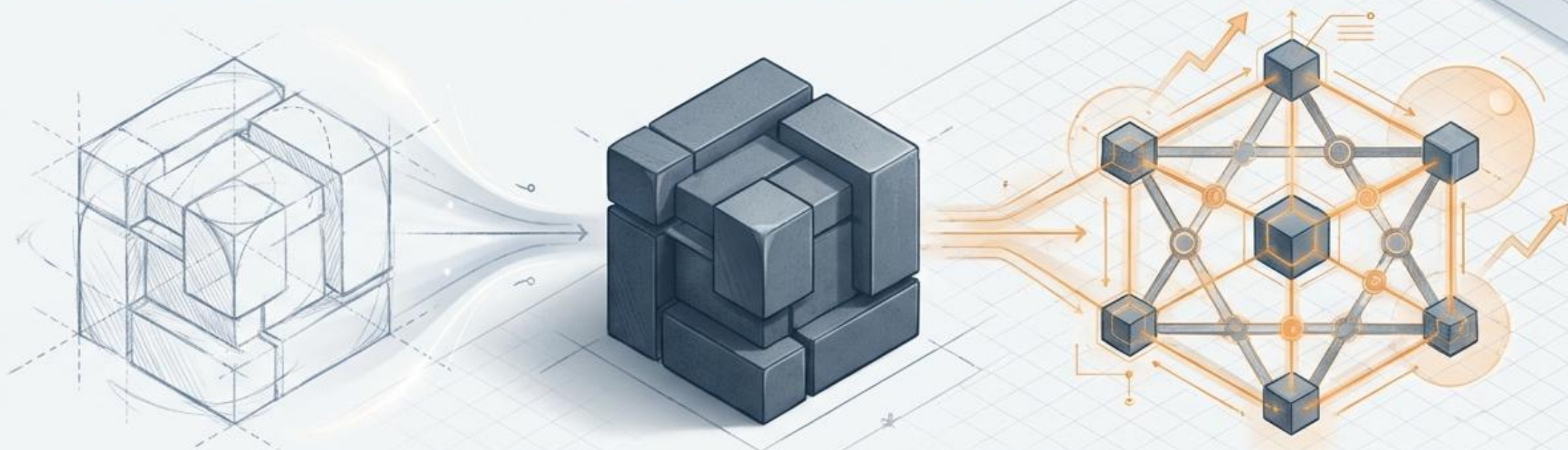
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบแนวคิดก่อนนำไปผลิตจริง การดำเนินงานทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจากผู้บริหารร่วมกับการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้และประสบความสำเร็จในตลาด

1. รากฐานของนวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์

ความสำเร็จของนวัตกรรมเริ่มต้นจาก **ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)** ซึ่งคือความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อพัฒนาแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ โดยมักเกิดจากการมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วคิดค้นสิ่งที่แตกต่างออกไป ความคิดเหล่านี้จะนำไปสู่ **สิ่งประดิษฐ์ (Invention)** และพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมในที่สุด



เส้นทางของนวัตกรรมเริ่มต้นจากจินตนาการ



ความคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อพัฒนาแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ

สิ่งประดิษฐ์

ผลผลิตทางรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรม

การนำสิ่งประดิษฐ์ไปสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงในโลกจริง

องค์กรที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรม จึงต้องเริ่มต้นที่การส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแกนหลัก

กลไกและทรัพยากรขับเคลื่อน องค์กรสร้างสรรค์



ทรัพยากร 6 ประการ สำหรับองค์กรสร้างสรรค์

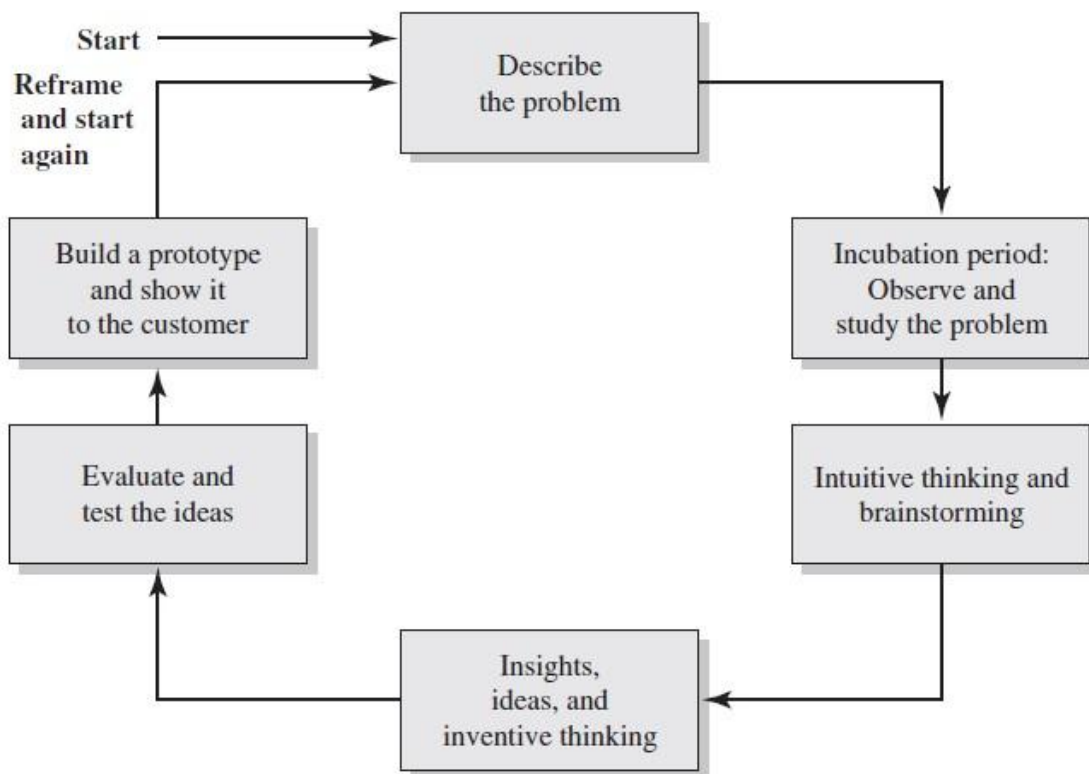
1. ความรู้ในศาสตร์และสาขาที่ต้องการ และรู้ว่ามีอะไรใหม่
2. ความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กำหนดปัญหาใหม่ ตลอดจนจินตนาการและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
3. การคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
4. แรงจูงใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้น
5. บุคลิกภาพที่มุ่งเน้นโอกาสและการเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ความเข้าใจบริบทของปัญหาและความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงตามสมควร

ความคิดสร้างสรรค์และ สิ่งประดิษฐ์

- ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) คือ ความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ หรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์มักเกิดขึ้นเมื่อคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มองไปที่แนวทางแก้ปัญหา แนวปฏิบัติ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และคิดถึงสิ่งใหม่หรือสิ่งที่แตกต่างจากเดิม
- ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์ (invention) และสิ่งประดิษฐ์สามารถกลายเป็นนวัตกรรม (innovation) ได้
- ดังนั้น องค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการของความคิด สร้างสรรค์

1. อธิบายลักษณะของปัญหา
2. สังเกตและเรียนรู้ปัญหา
3. คิดตามสัญชาตญาณและระดมความคิด
4. ได้ข้อมูลเชิงลึก ความคิด และ
ความคิดสร้างสรรค์
5. ประเมินและทดสอบความคิด
6. สร้างต้นแบบและนำเสนอต่อ (ผู้ที่มีโอกาสเป็น) ลูกค้า



วงจรการเกิดความคิดสร้างสรรค์



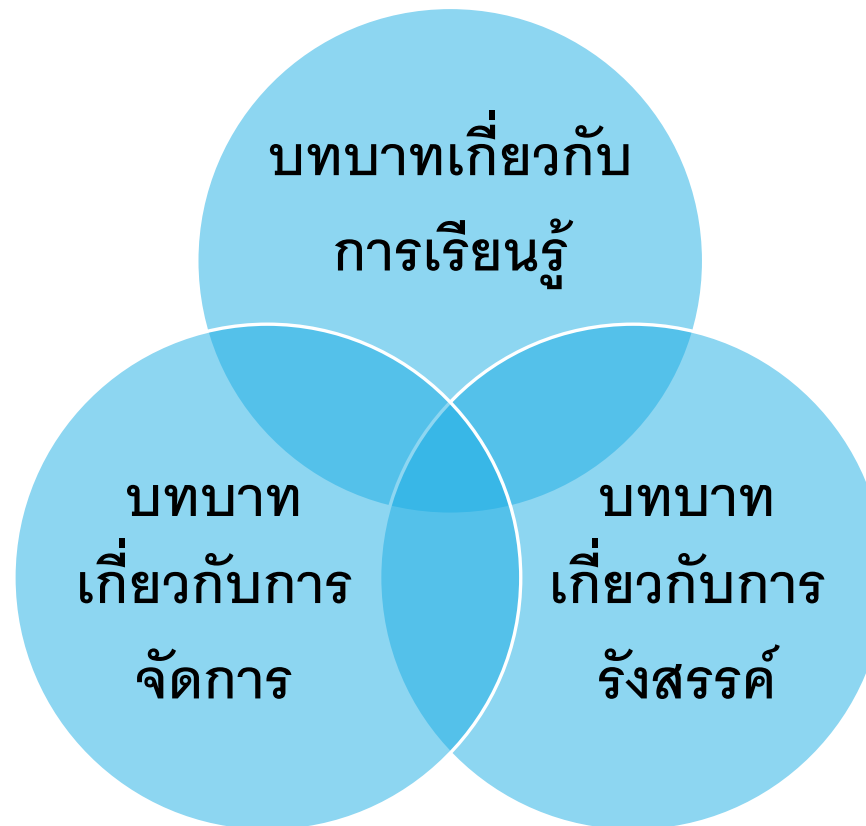
กระบวนการของ ความคิดสร้างสรรค์

ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตามกระบวนการนี้
ได้อีกหลายครั้งจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่
แก้ไขปัญหาได้

กระบวนการสร้างนวัตกรรมนี้จะได้รับประโยชน์มาก
ขึ้นถ้ามีกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่หลากหลาย
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะบุคคลแต่ละประเภทจะมี
ทักษะและมุมมองของตนเองที่แตกต่างกันไป

2. โครงสร้างทีมและบทบาทในการสร้างนวัตกรรม

การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาศัยบุคลากรที่มีบทบาทแตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก:



บุคคล 3 ประเภทที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการ
เรียนรู้

1. นักมานุษยวิทยา (anthropologist): สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าผู้คนมีปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์ และมีปฏิกิริยาต่อกันและกันอย่างไร
2. นักทดลอง (experimenter): สร้างต้นแบบแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. พาหะถ่ายเรณูแบบข้าม (cross-pollinator): สำรวจอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นๆ แล้วยืมแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้

บุคคล 3 ประเภทที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการ
จัดการ

1. นักวิ่งกระโดดข้ามรั้ว (**hurdler**): พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

2. ผู้ประสานงาน (**collaborator**): ช่วยนำกลุ่ม
ที่หลากหลายมารวมกัน

3. ผู้อำนวยการ (**director**): รวบรวมทีมและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับทีม

บุคคล 4 ประเภทที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการ
รังสรรค์

1. ผู้ออกแบบประสบการณ์ (experience architect):
ออกแบบประสบการณ์ที่จับใจหรือน่าประทับใจที่
นอกเหนือไปจากฟังก์ชันการใช้งานเพียงอย่างเดียว
2. ผู้ออกแบบฉาก (set designer): เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อการทำงานของสมาชิกในทีมสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. ผู้ดูแล (caregiver): คาดการณ์และใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกค้า
4. ผู้เล่าเรื่อง (storyteller): ถ่ายทอดเรื่องราวที่
น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการ



กลไกนวัตกรรม

รูปนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

ปัจจัยภายใน

ความรู้ (knowledge) เป็นเสมือนเชื้อเพลิง
สำหรับจินตนาการ

จินตนาการ (imagination) เป็นตัวเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นแนวคิดใหม่ๆ

ทัศนคติ (attitude) ทำให้กลไกวงจร
ขับเคลื่อน

ปัจจัยภายนอก



ทรัพยากร (resources) หมายถึงสินทรัพย์ใน
ชุมชนของผู้ประกอบการ



แหล่งที่อยู่ (Habitat) คือพื้นที่ทางกายภาพ
ข้อจำกัด สิ่งจูงใจ และพลวัตของทีมที่แวดล้อม
ผู้ประกอบการ



วัฒนธรรม (culture) หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม
และพฤติกรรมร่วมกันในชุมชนของผู้ประกอบการ

3. กลยุทธ์การระดมความคิด (Brainstorming)

การระดมความคิด (Brainstorming) คือ

- วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจินตนาการ จาก ผู้คนที่หลากหลายจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ ผ่านการสนทนา และการโต้ตอบ โดยทั่วไปการระดมความคิดจำเป็นต้องมีการวางแผน การจัดการ และการติดตามผลที่สำคัญ



แนวทาง 7 ประการ สำหรับการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ

1. คนที่ถูกต้อง (right people): กลุ่มควรมีความหลากหลาย มีขนาดเล็ก และปราศจากการเมืองภายใน
2. ความท้าทายที่ถูกต้อง (right challenge): ควรมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
3. กรอบความคิด/ทัศนคติที่ถูกต้อง (right mindset): ควรใช้กรอบความคิดที่มุ่งเน้นการสร้างและสร้างสรรค์ ไม่ใช่กรอบความคิดเชิงวิพากษ์และประเมินค่า
4. ความเห็นอกเห็นใจที่ถูกต้อง (right empathy): เน้นที่การทำความเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทาย
5. สิ่งกระตุ้นที่ถูกต้อง (right stimulus): ควรตั้งคำถามเกี่ยวกับสมมติฐาน พิจารณาถึงกรณีที่รุนแรง ใช้การเปรียบเทียบ/การอุปมาอุปไมย และสำรวจสถานการณ์และแนวโน้มของเทคโนโลยี
6. การอำนวยความสะดวกที่ถูกต้อง (right facilitation): ควรทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็รักษาบทสนทนาให้สดใหม่และมีพลัง
7. การติดตามที่ถูกต้อง (right follow-up): ควรมีวิธีการบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดต่างๆ สามารถถูกนำมาพิจารณาได้ในภายหลัง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม



ข้อควรปฏิบัติในการระดมความคิด

1. ไม่ตัดสินความคิดที่ถูกนำเสนอ
2. เก็บเกี่ยวทุกความคิด แม้แต่ความคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ดี
3. กระตุ้นความคิดที่อาจจะดูบ้าคลั่งหรือเตลิดเปิดเปิง เพราะความคิดที่แปลกประหลาดสามารถนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกได้
4. ไม่พูดพร้อมกัน ฟังคนอื่นในกลุ่ม
5. พิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนหรือขยายแนวคิดของคนในกลุ่มไปสู่แนวคิดใหม่ได้อย่างไร
6. ใช้รูปภาพและแผนภาพเพื่อรวบรวมความคิด
7. เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

คู่มือระดมความคิด 2: กฎของการมีส่วนร่วม



4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์คือการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นรายละเอียดรูปธรรม โดยมีหลักการสำคัญคือ "ต้องดูต่างจากเดิมแต่ยังให้ความรู้สึกคุ้นเคย" เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานได้ง่าย



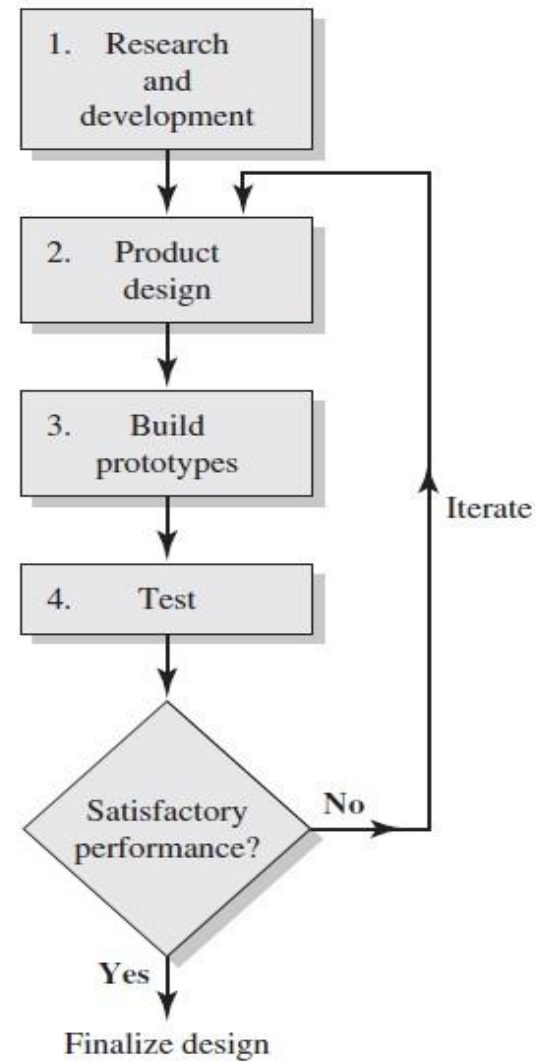
การออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการนำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจัดเตรียมรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม

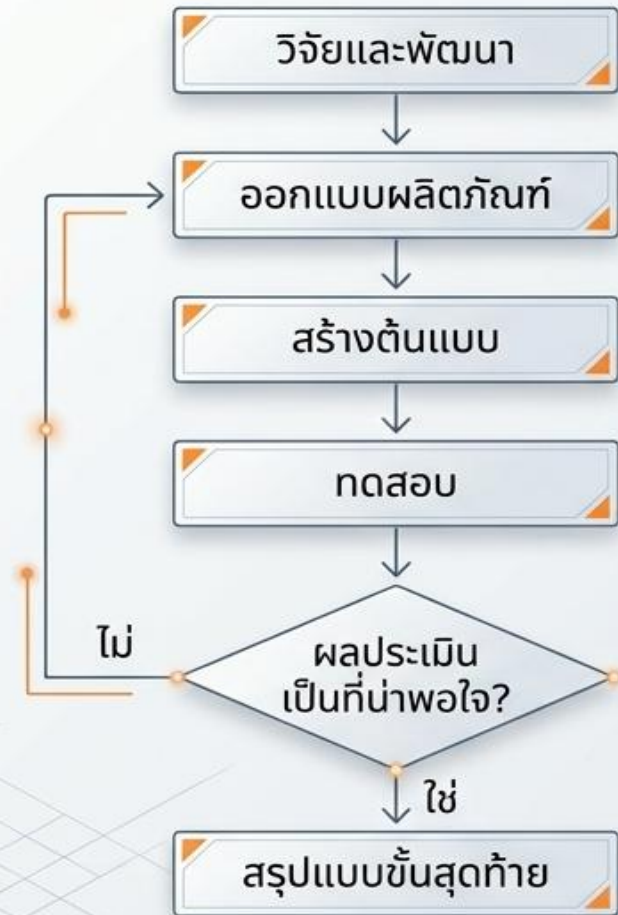
กระบวนการออกแบบ คือการจัดระเบียบและการจัดการบุคลากร แนวคิด และสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบและหน้าที่ของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ แต่ก็ต้องทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกคุ้นเคยด้วย เพราะมีความจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจและใช้งานผลิตภัณฑ์

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

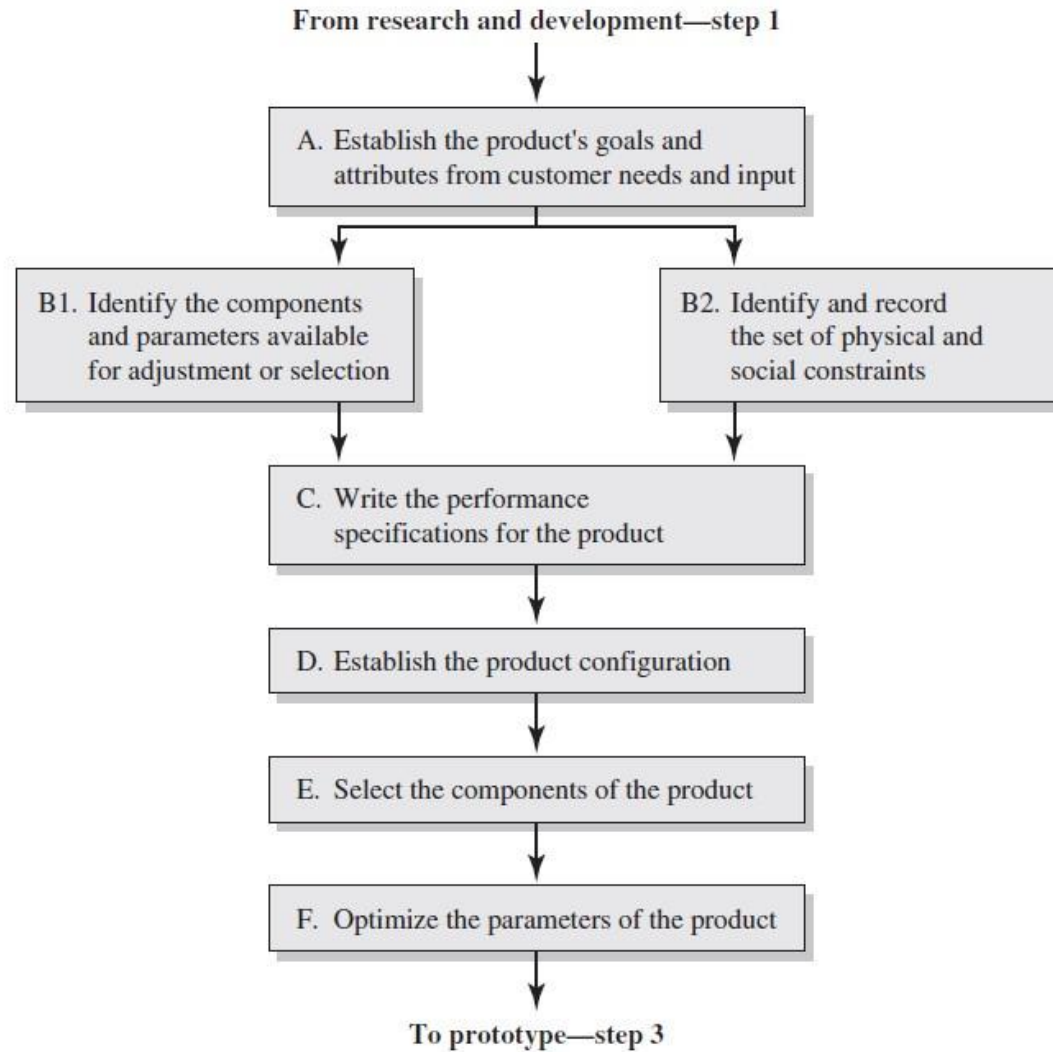


ระบบนิเวศการพัฒนาผลิตภัณฑ์



5 แนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

- 1 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญมุ่งมั่นต่อกระบวนการ
- 2 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ชัดเจน
- 3 ลงมือทำทันทีและทำซ้ำๆ เพื่อพัฒนาต้นแบบ
- 4 เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- 5 ทุกคนในทีมทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ



กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

A กำหนดเป้าหมายและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากความต้องการและข้อมูลจากลูกค้า

B1 ระบุส่วนประกอบและลักษณะพิเศษที่สามารถปรับหรือเลือกได้

B2 ระบุข้อจำกัดทางกายภาพและทางสังคม

C เขียนข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์

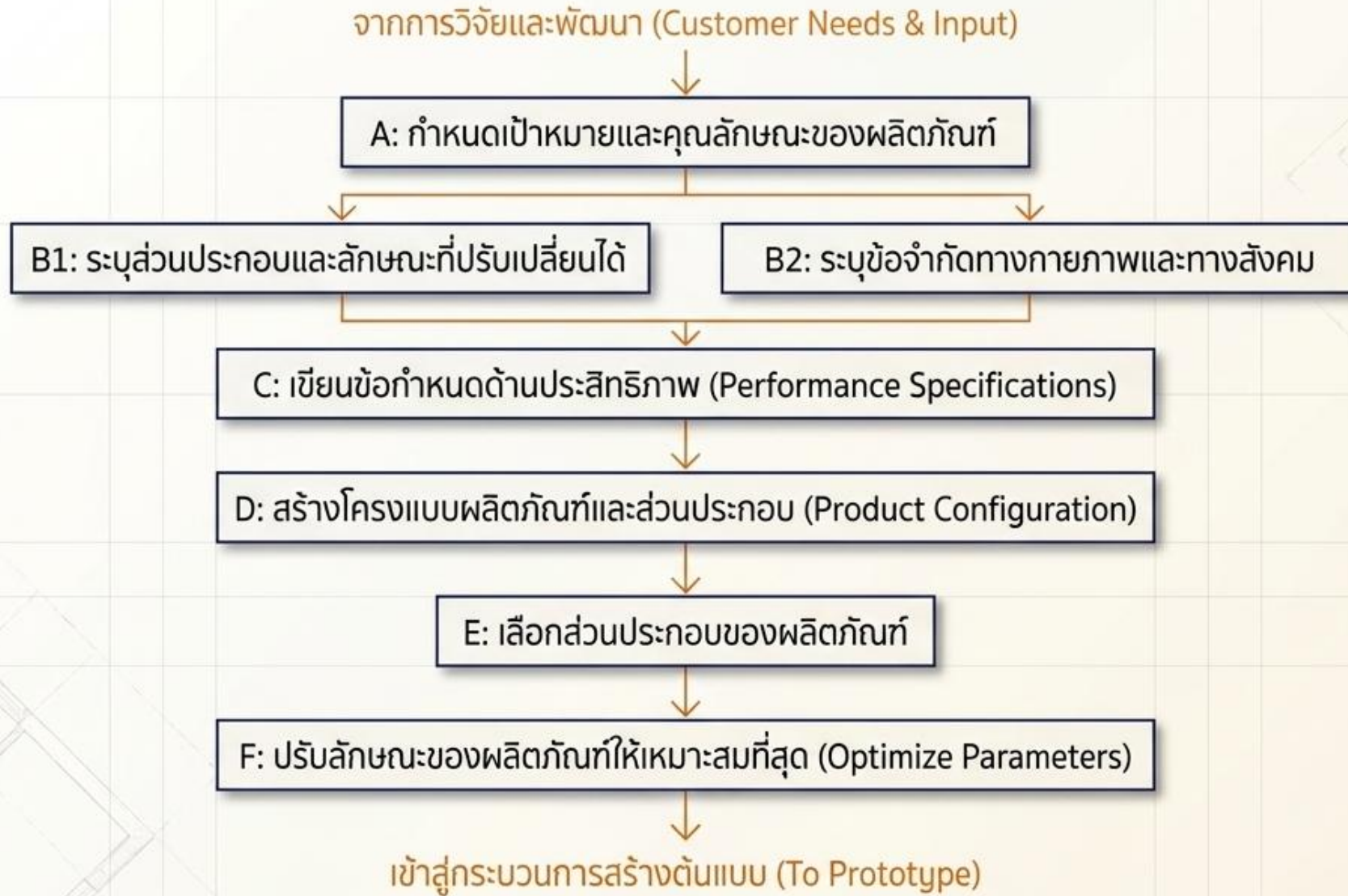
D สร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

E เลือกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

F ปรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

กระบวนการออกแบบ A-F (The Design Pipeline)

Architect's Master Blueprint

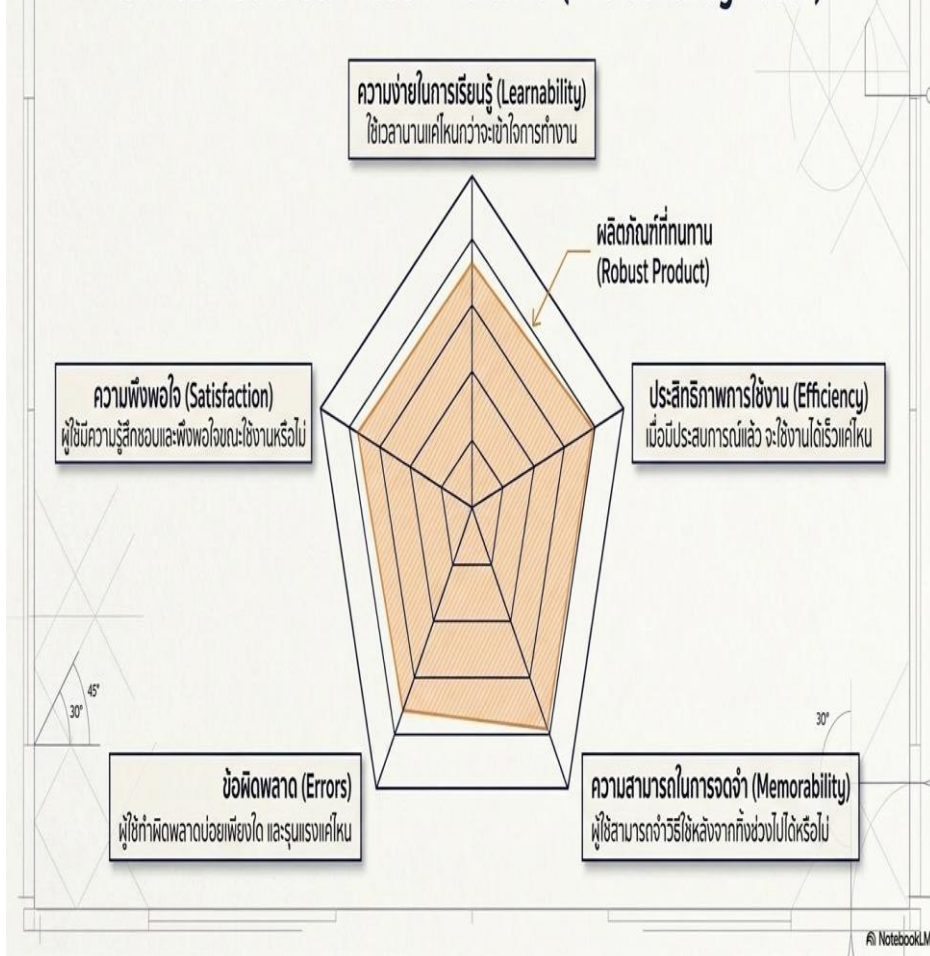


ผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน (Robust Product)

ผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน/แข็งแกร่ง คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไวต่อการเสื่อมสภาพ การชำรุด การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบ และสภาพแวดล้อม

การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน (robust design) หมายถึง การลดความแปรปรวนในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

องค์ประกอบ 5 ประการของการใช้งาน (The Usability Radar)



องค์ประกอบ 5 ข้อของการใช้งาน (Usability) ที่ดี

1. ความง่ายในการเรียนรู้: ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์
2. ประสิทธิภาพการใช้งาน: เมื่อมีประสบการณ์แล้ว ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนที่จำเป็นได้เร็วแค่ไหน
3. ความสามารถในการจดจำ: ผู้ใช้สามารถจำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
4. ความถี่และความรุนแรงของข้อผิดพลาด: ผู้ใช้ทำข้อผิดพลาดบ่อยเพียงใด และข้อผิดพลาดร้ายแรงเพียงใด
5. ความพึงพอใจ: ผู้ใช้ชอบการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่

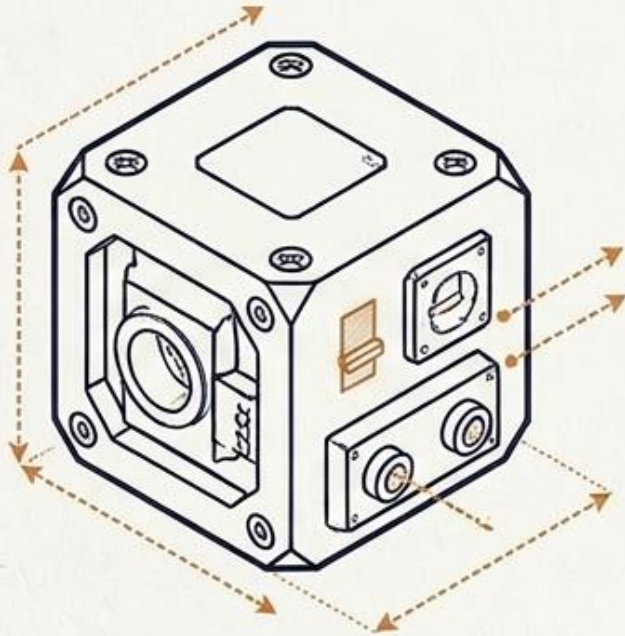
โมดูล (Module) และโมดูลาร์ (Modular)

- โมดูล หรือ ส่วนจำเพาะ เป็นหน่วยที่ใช้แทนกันได้อย่างอิสระซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหน่วยอื่นเพื่อสร้างระบบที่ใหญ่ขึ้นได้
- โมดูลาร์ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบที่สามารถแยกออกเป็น ส่วนประกอบย่อยๆ ซึ่งสามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างอิสระ แต่ละส่วนประกอบย่อยสามารถออกแบบและผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตได้ง่าย
- การออกแบบแบบโมดูลาร์ (modular design) การเปลี่ยนส่วนประกอบหนึ่งมีผลเพียงเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพของส่วนประกอบอื่นๆ หรือต่อระบบโดยรวม

สถาปัตยกรรมการออกแบบ (Module vs. Modular Design)

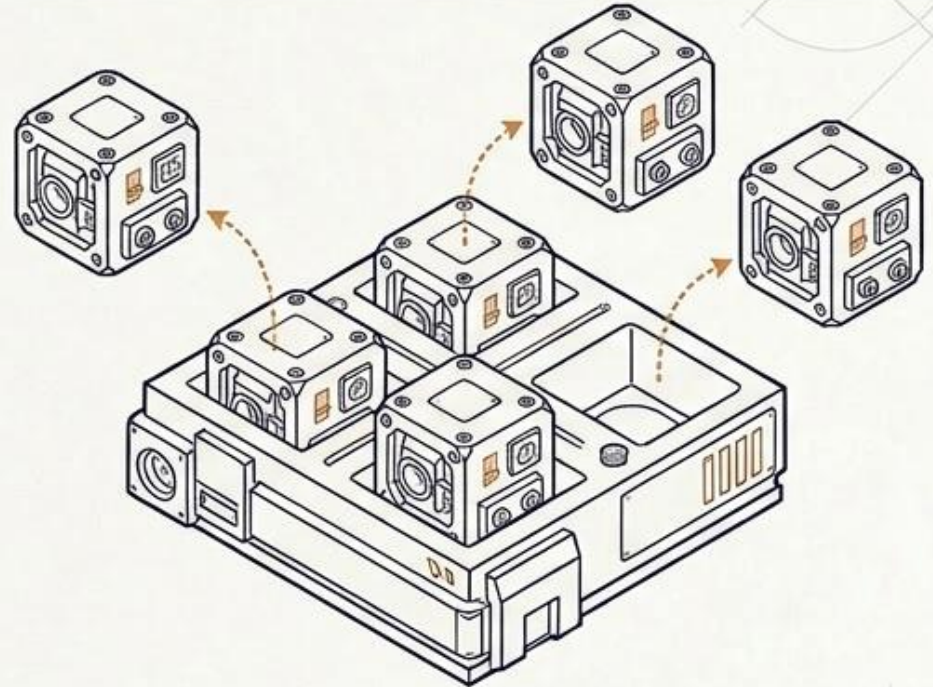
Architect's Master Blueprint

โมดูล (Module / ส่วนจำเพาะ)



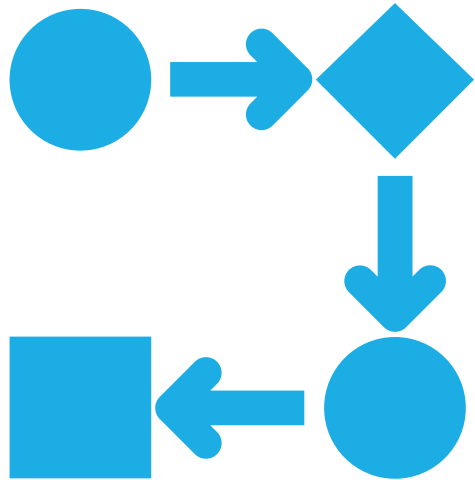
- หน่วยย่อยที่ทำงานได้อย่างอิสระ
- สามารถนำไปใช้ร่วมกับหน่วยอื่นเพื่อสร้างระบบที่ใหญ่ขึ้นได้

โมดูลาร์ (Modular Design)



- การออกแบบระบบที่แยกออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ได้อย่างอิสระ
- ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้สามารถ “ปรับเปลี่ยน” หรือ “อัปเกรด” ได้ทันที
- Key Advantage: การเปลี่ยนชิ้นส่วนหนึ่งจะกระทบต่อชิ้นส่วนอื่นในระบบน้อยที่สุด

5. การสร้างต้นแบบและภาพจำลองเหตุการณ์



ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product Prototype)

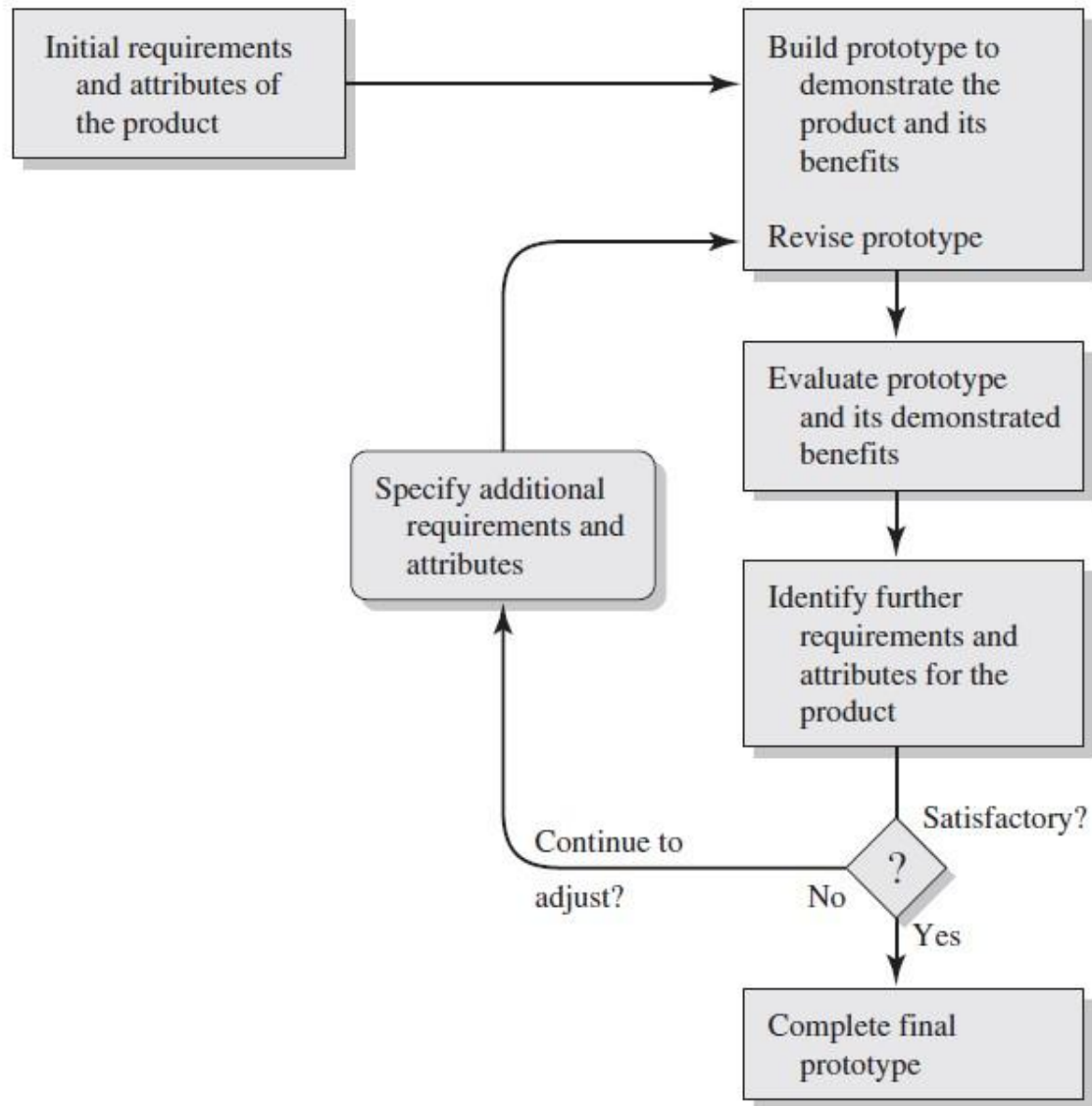
ต้นแบบคือแบบจำลองทางกายภาพ (หรือเสมือนจริง) ที่ใช้เพื่อทดสอบความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการนี้เป็นแบบวนซ้ำ (Iterative) โดยเริ่มจากข้อกำหนดเบื้องต้น สร้างต้นแบบ ประเมินผล และปรับปรุงจนกว่าจะน่าพึงพอใจ การใช้ต้นแบบเสมือนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ภาพจำลองเหตุการณ์ (Scenario) และการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

เป็นการสร้าง "แบบจำลองทางจิต" หรือสถานการณ์จำลองเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

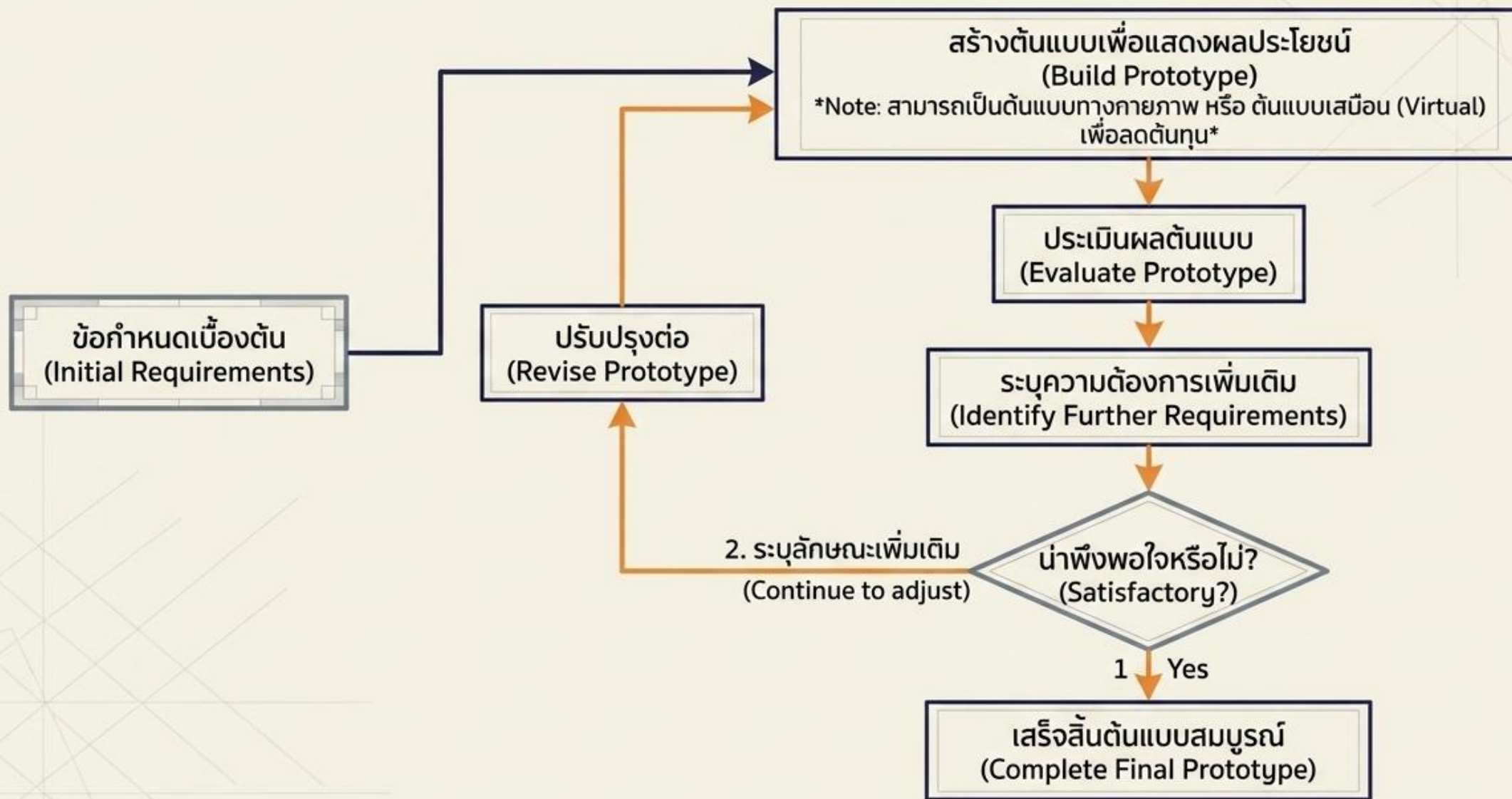
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Product Prototype)

- ต้นแบบ (prototype) คือ แบบจำลองทางกายภาพของสินค้าหรือบริการที่น่าเสนอ
- องค์กรสามารถใช้ต้นแบบเพื่อหาและทดสอบความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบ ผู้ใช้งาน และคนอื่นๆ ได้
- ต้นแบบอาจเป็นรูปภาพ ภาพร่าง แบบจำลอง แผนภาพ สื่อดิจิทัล หรือสื่อผสมก็ได้
- ต้นแบบเสมือนมีค่าใช้จ่ายในการสร้างและทดสอบน้อยกว่าต้นแบบที่ผลิตออกมาจริงๆ



กระบวนการพัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้นแบบ (The Iterative Prototype Loop)

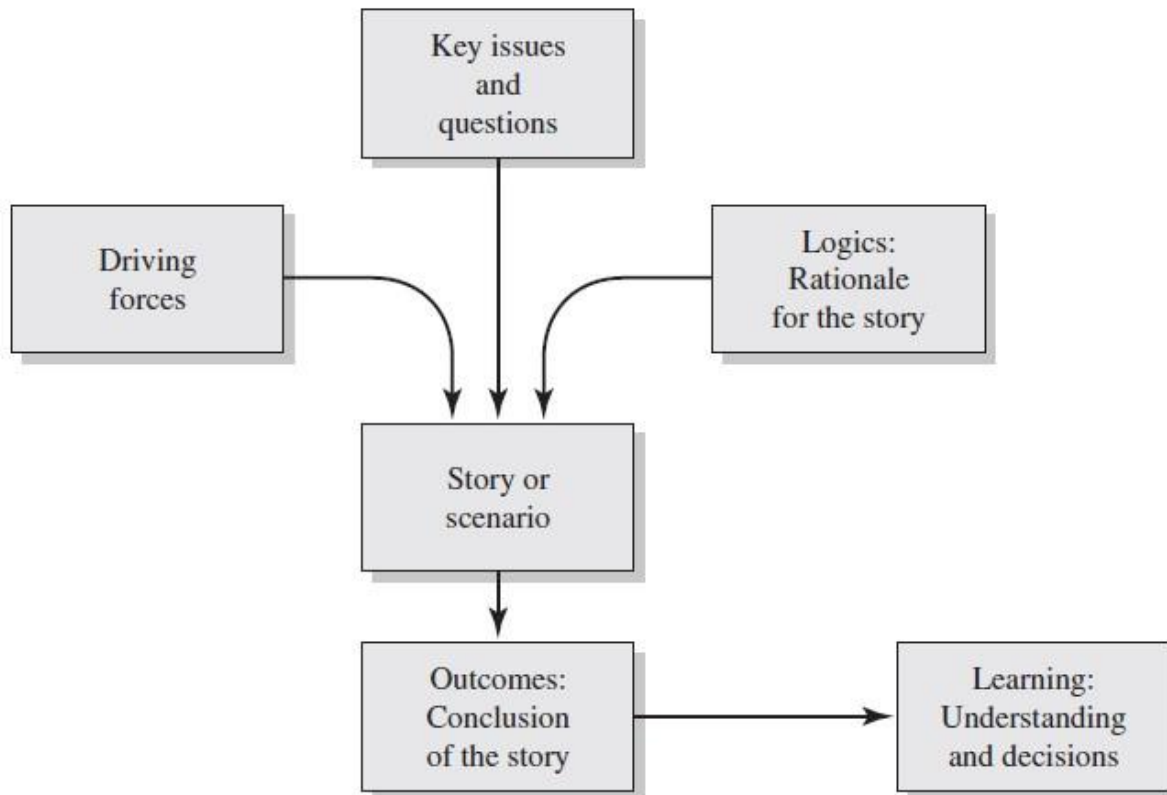


ภาพจำลองเหตุการณ์ (Scenario)

การจำลองสถานการณ์ (Simulation) คือ กระบวนการสร้างแบบจำลองของระบบหรือสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่กำหนด โดยไม่ต้องทดลองกับระบบจริง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน หรือเป็นอันตราย

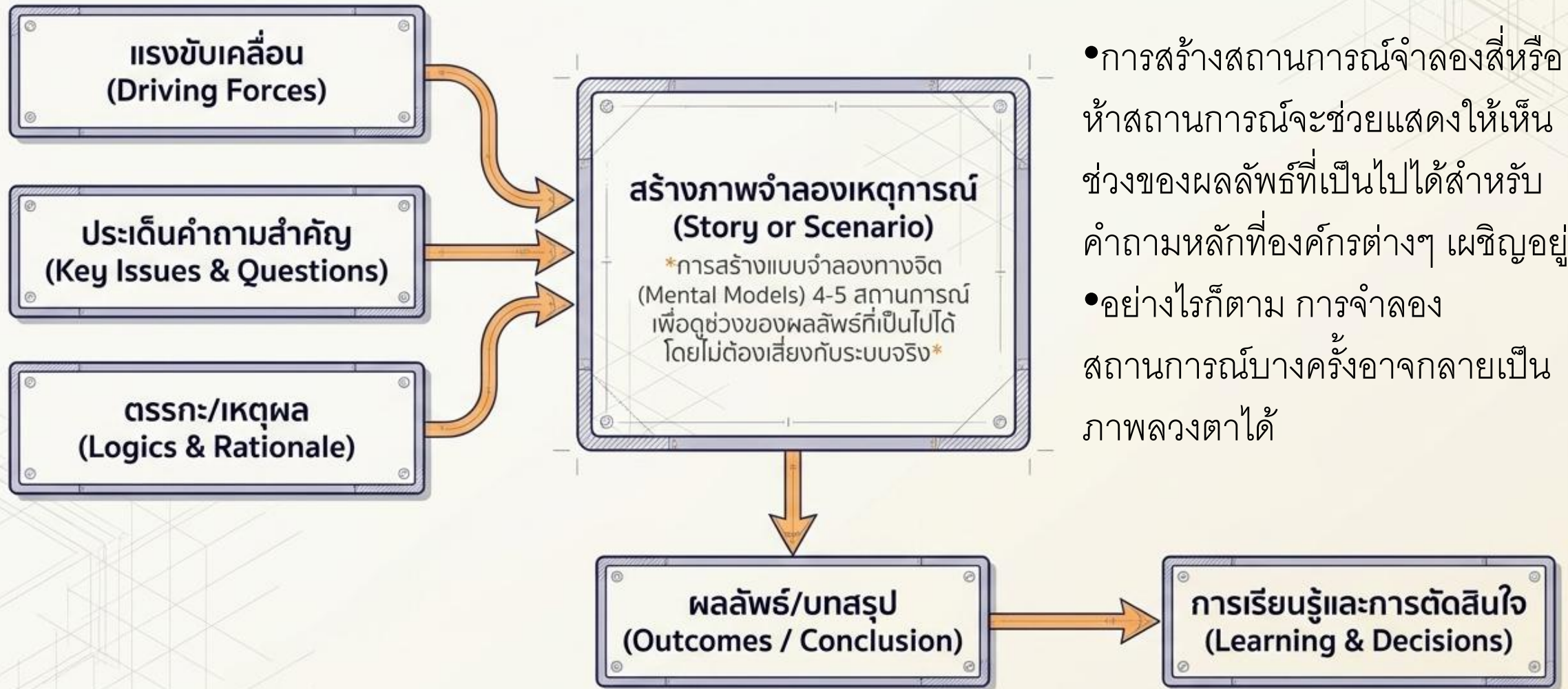
ภาพจำลองเหตุการณ์/ภาพเหตุการณ์/สถานการณ์จำลอง/ฉากทัศน์ คือ การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ บางครั้งเรียกว่าแบบจำลองทางจิต

องค์ประกอบสำคัญของการจำลองเหตุการณ์



การจำลองเหตุการณ์เป็นความพยายามที่จะตอบคำถามสำคัญโดยอิงตามแรงขับและเหตุผลของเรื่องราว ซึ่งผลลัพธ์จะนำไปสู่ความเข้าใจและการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์

ภาพจำลองเหตุการณ์และการจำลองสถานการณ์ (Scenario & Simulation Mapping)



สรุป

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถหลักของกิจการใหม่ๆ ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการควรออกแบบองค์กรของตนและวางแผนปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยน
มุมคิด/แนวคิด และแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คือโมเดลของสินค้าหรือบริการที่ช่วยให้กิจการใหม่เรียนรู้
รูปแบบและการทำงานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์โดยการแสดงให้เห็นและ
ปล่อยให้ลูกค้าสังเกตหรือลองใช้

การจำลองสถานการณ์สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ในอนาคตที่
เป็นไปได้จากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

บทสรุป: นวัตกรรมคือระบบที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง



นวัตกรรมไม่ใช่เส้นตรงจากจุด A ไป B แต่คือการทำงานประสานกันของ **วงจรความคิด** (เพื่อหาปัญหา) **วงจรการพัฒนา** (เพื่อสร้างทางออก) และ **วงจรต้นแบบ/จำลองสถานการณ์** (เพื่อทดสอบกับความจริง) ทั้งหมดนี้คือพิมพ์เขียวที่เปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง